

化学熱力学

化学熱力学		開講区分	S
授業の目標・概要	熱力学では、多数の原子分子の集団から成る物質の状態を圧力、体積、温度などの巨視的な量を用いて指定し、いくつかの基本原理をもとに、巨視的な観点から物質がいかに変化するかを考察していく。これらは、化学平衡や化学反応を理解する上での基礎的な概念を与える。本講義では、化学への応用をめざして熱力学を学ぶ。以下に標準的な講義項目を示すが、教員によって実際の順序や内容は若干異なる。 1. 序論 熱平衡状態、温度と熱、状態量（示強性、示量性）、状態方程式（理想気体、ファン・デル・ワールス気体） 2. 熱力学第一法則 熱と仕事、内部エネルギー、準静的過程、定積過程と定圧過程、エンタルピー、熱容量（比熱）、ヘスの法則 3. 熱力学第二法則 熱機関とカルノーサイクル、第二法則の諸表現（トムソンの原理、クラウジウスの原理）、不可逆過程、クラウジウスの不等式、エントロピー 4. 自由エネルギー ヘルムホルツエネルギー、ギブスエネルギー、マックスウェルの関係式、ギブスエネルギーの圧力・温度依存性 5. 化学ポテンシャルと化学平衡 相平衡と相律、クラペイロン・クラウジウスの式、化学ポテンシャル、化学平衡、質量作用の法則、ル・シャトリエの原理 担当教員の UTAS シラバスを参照の事。 その他。／Other		
成績評価方法 教科書	書名 著者（訳者） 出版社 ISBN		
関連ホームページ	※講義の詳細・受講するクラスについては、UTAS を参照すること		
時間割 コード	曜限	担当教員	対象クラス
30419	火 3	藤田 雅弘	1 年 理一 理二三(4,16,18,20,22)
30420	火 3	細野 暢彦	1 年 理一 理二三(6,8,11,15)
30857	木 2	小倉 賢	1 年 理一 理二三(1-3,5,7,9,17)
30858	木 2	長谷川 宗良	1 年 理一 理二三(10,21,23-24)
30859	木 2	野本 貴大	1 年 理一 理二三(12-14,19)